Manual Usuario Aplicativo Para La Gestión De Equipos De Seguridad (A.G.E.S.)

Jolman Harley Gamboa Salamanca

13572228840

Universidad Antonio Nariño

Programa Tecnología en Construcción de Software

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2024

Manual Usuario Aplicativo Para La Gestión De Equipos De Seguridad (A.G.E.S.)

Jolman Harley Gamboa Salamanca

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Tecnología en Construcción de Software

Director (a):

Ingeniero Juan Carlos Martinez Diaz

Línea de Investigación:

Desarrollo de Software

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2024

Tabla de contenido

Cómo navegar por la guía de usuario

Este manual está diseñado para brindar una guía clara sobre el uso del sistema A.G.E.S., incluyendo instalación, navegación por los módulos, y solución de problemas frecuentes. Cada sección está organizada de forma secuencial, por lo que se recomienda seguir el orden propuesto, especialmente para usuarios nuevos. Para usuarios con experiencia, el índice permite acceder directamente a las secciones de interés.

2. Objetivos de la aplicación

A.G.E.S. es una aplicación de escritorio orientada a la gestión eficiente del inventario de elementos de protección personal (EPP) en empresas. Sus objetivos principales son:

- Registrar entradas y salidas de productos de forma automatizada.
- Emitir alertas cuando el stock se encuentre por debajo del nivel crítico.
- Generar reportes de inventario y movimientos históricos.
- Permitir la administración segura de usuarios y productos.

3. Requisitos de hardware y de software

Hardware:

- Procesador: Intel Core i3 o superior
- Memoria RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado)

- Espacio libre en disco: 500 MB
- Resolución mínima: 1366 x 768

Software:

- Sistema operativo: Windows 10 o superior
- Java Runtime Environment (JRE) 8 o superior
- MySQL Server 8.0
- NetBeans (solo si se desea modificar el código)
- JDBC Connector (para conexión Java - MySQL)

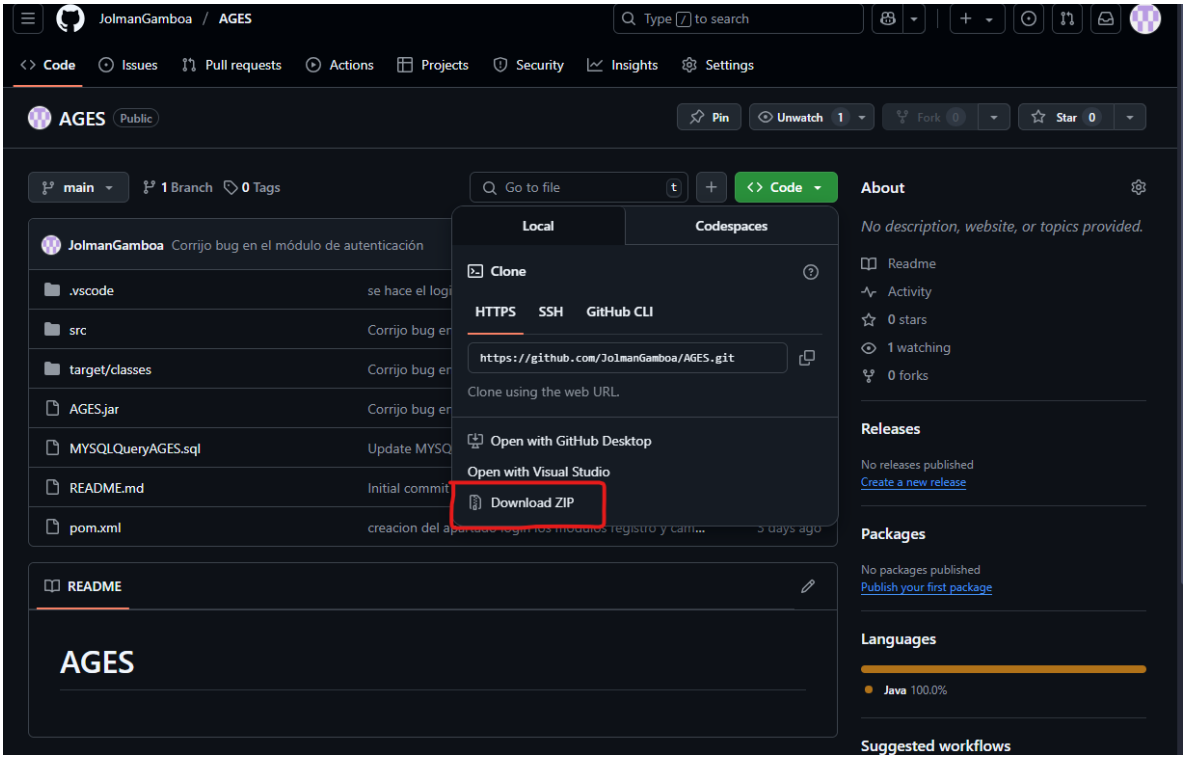
4. Instrucciones de instalación, ejecución, reinicio y desinstalación

Instalación:

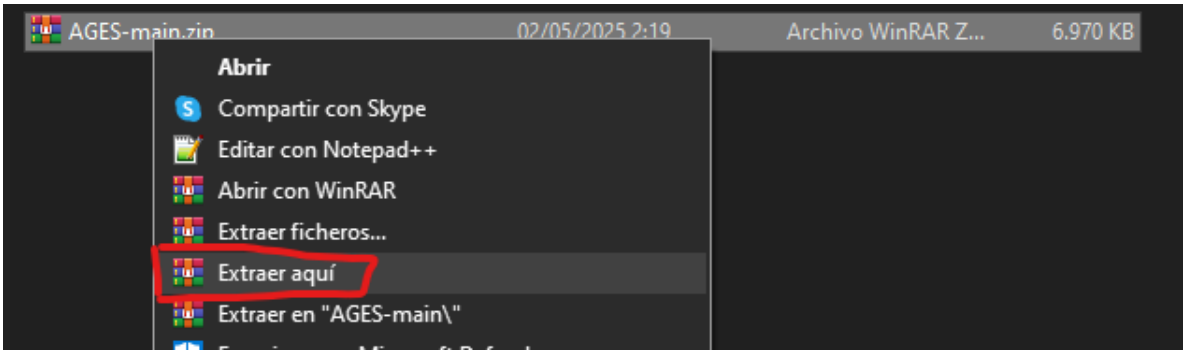
Instrucciones de instalación

Descargar el proyecto de GitHub en formato .zip

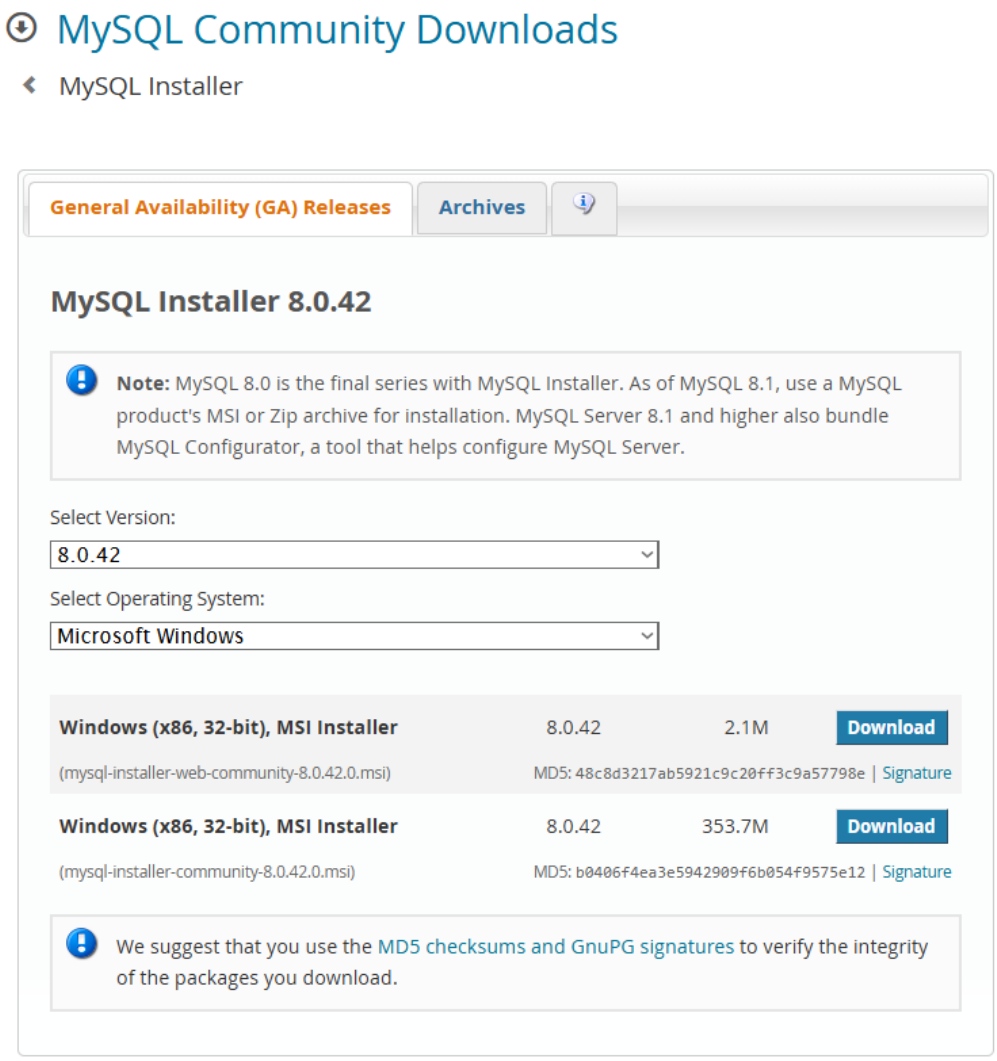
(https://github.com/JolmanGamboa/AGES)



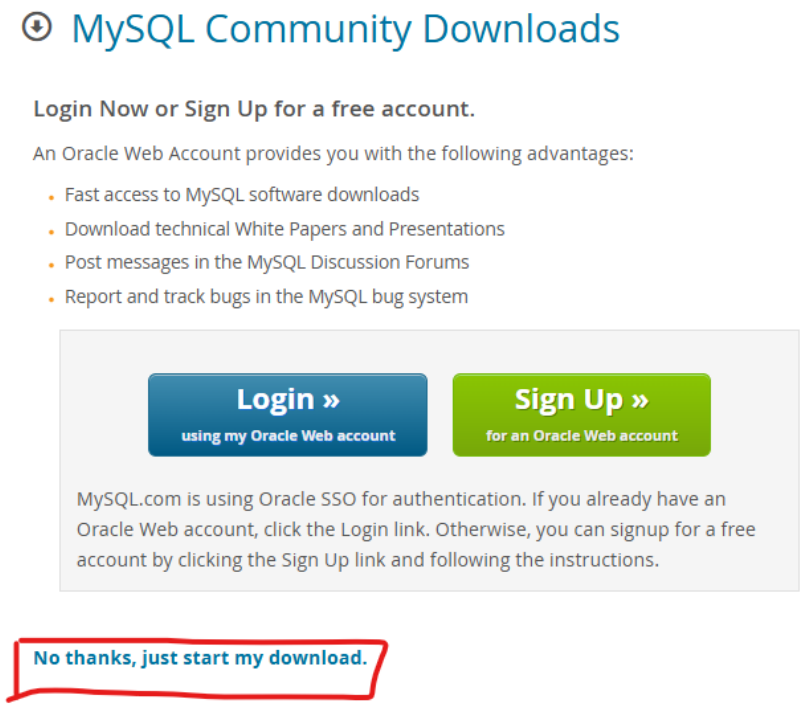
Clic derecho en el archivo .zip y descomprimir el proyecto AGES



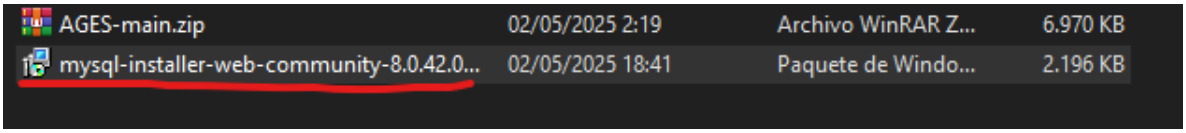
Descargar MYSQL (https://dev.mysql.com/downloads/installer/) elegir la versión y descargar cualquiera de las dos versiones



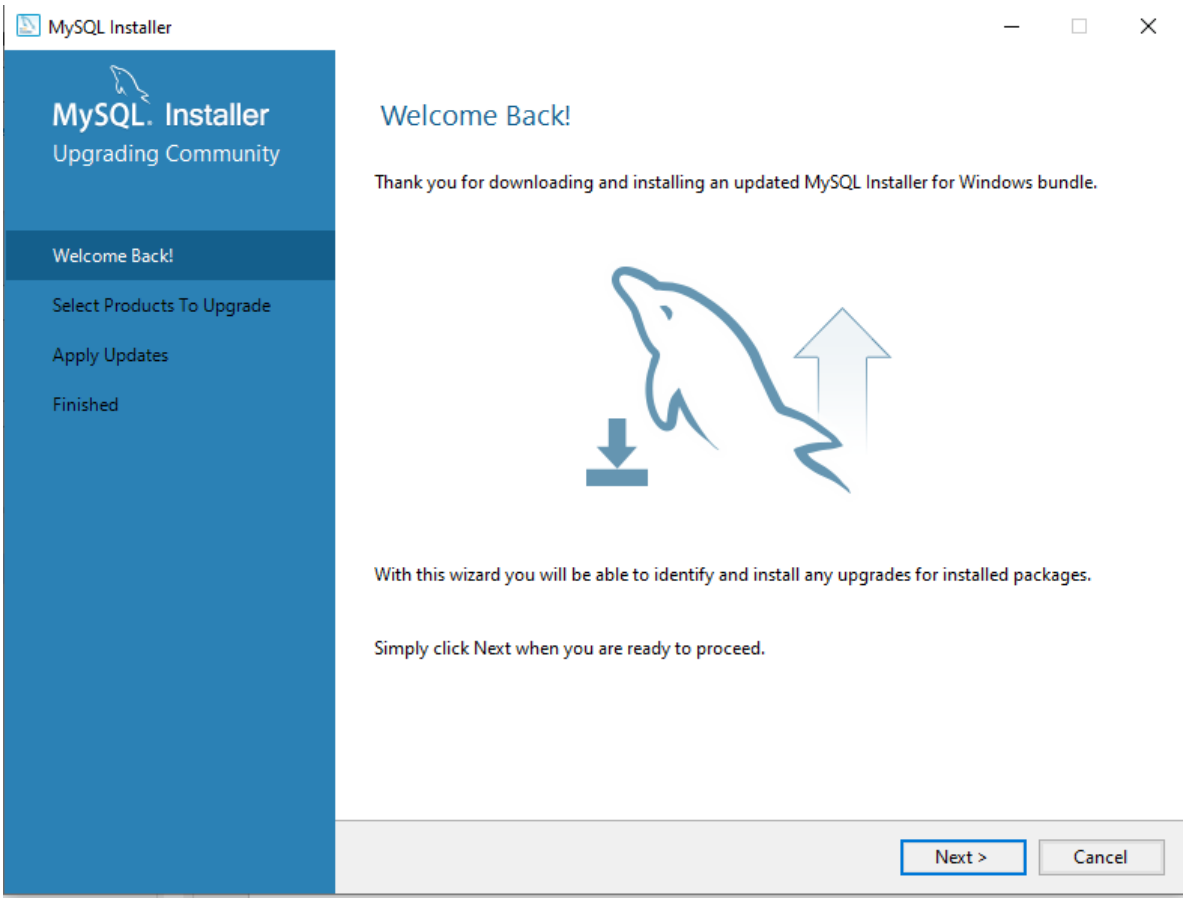
Damos clic en “no thanks, just starrt my download”



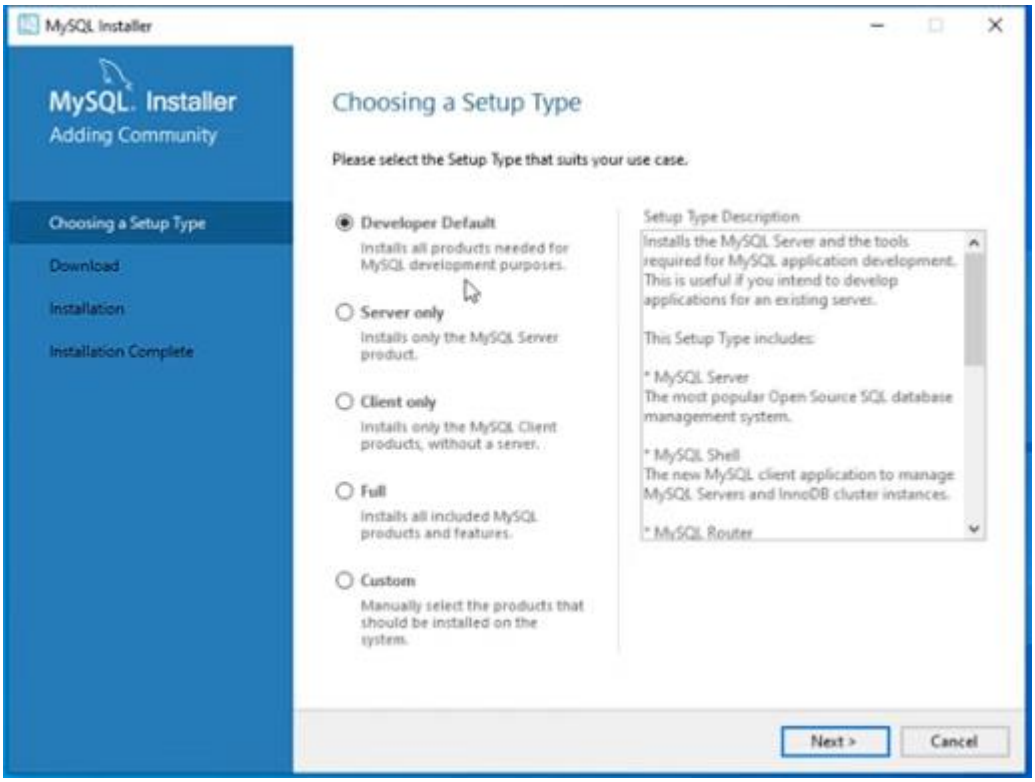
Abrir la carpeta donde se guardó y dar doble clic en el archivo MySQL



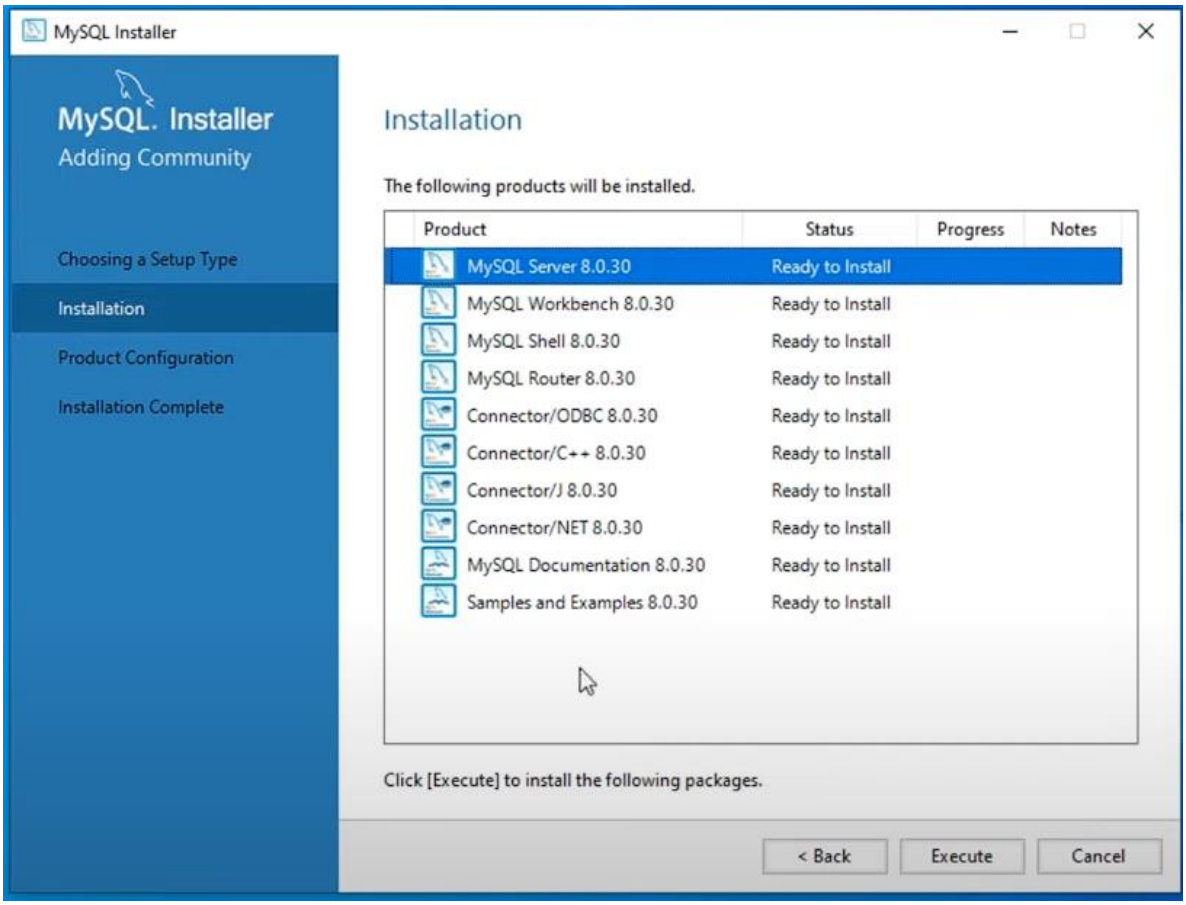
Se iniciara la instalación, le damos a si en la ventana emergente y a continuación seguiremos los pasos del instalador


MySQL Installer
MySQL. Installer
Upgrading Community
Welcome Back!
Select Products To Upgrade
Apply Updates
Finished
Welcome Back!
Thank you for downloading and installing an updated MySQL Installer for Windows bundle.
With this wizard you will be able to identify and install any upgrades for installed packages.
Simply click Next when you are ready to proceed.
Next >
Cancel

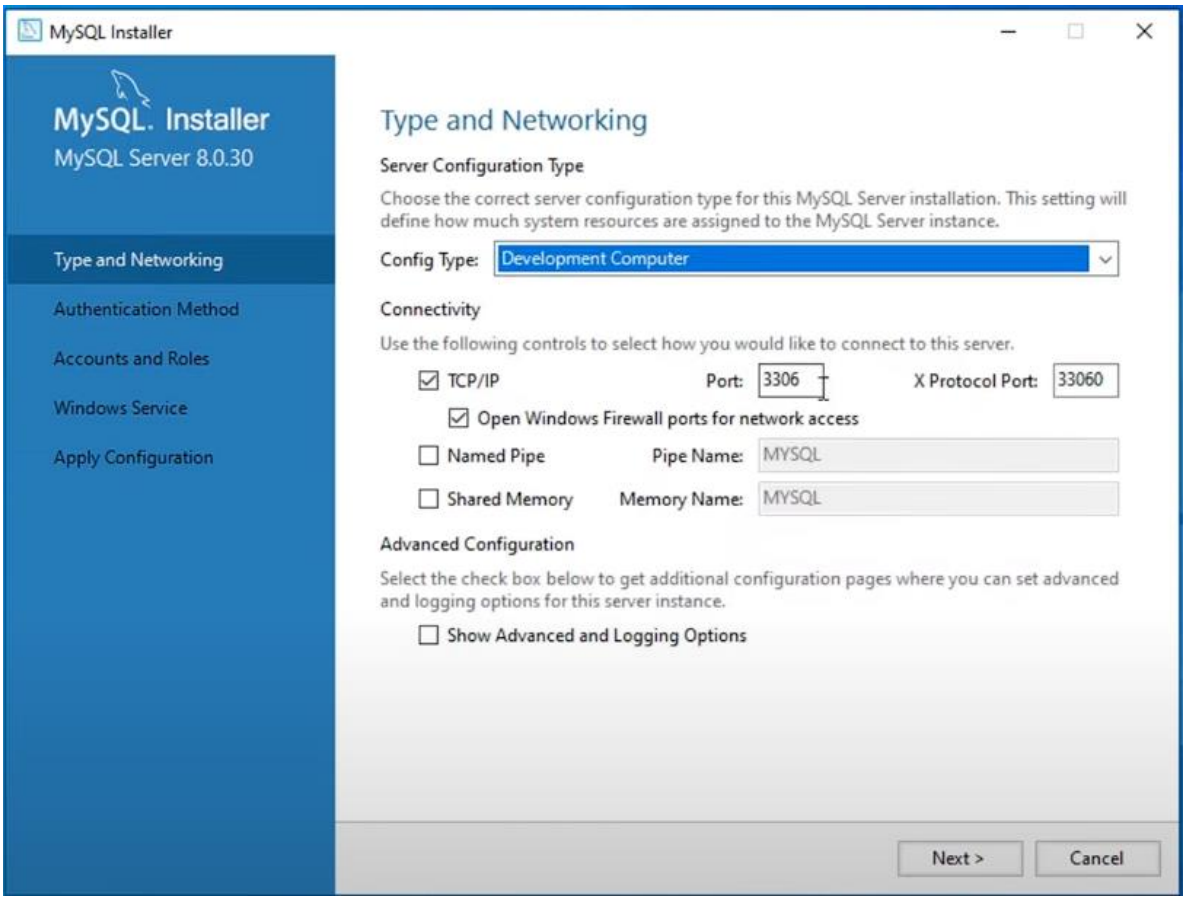
Vamos a elegir el tipo de servidor



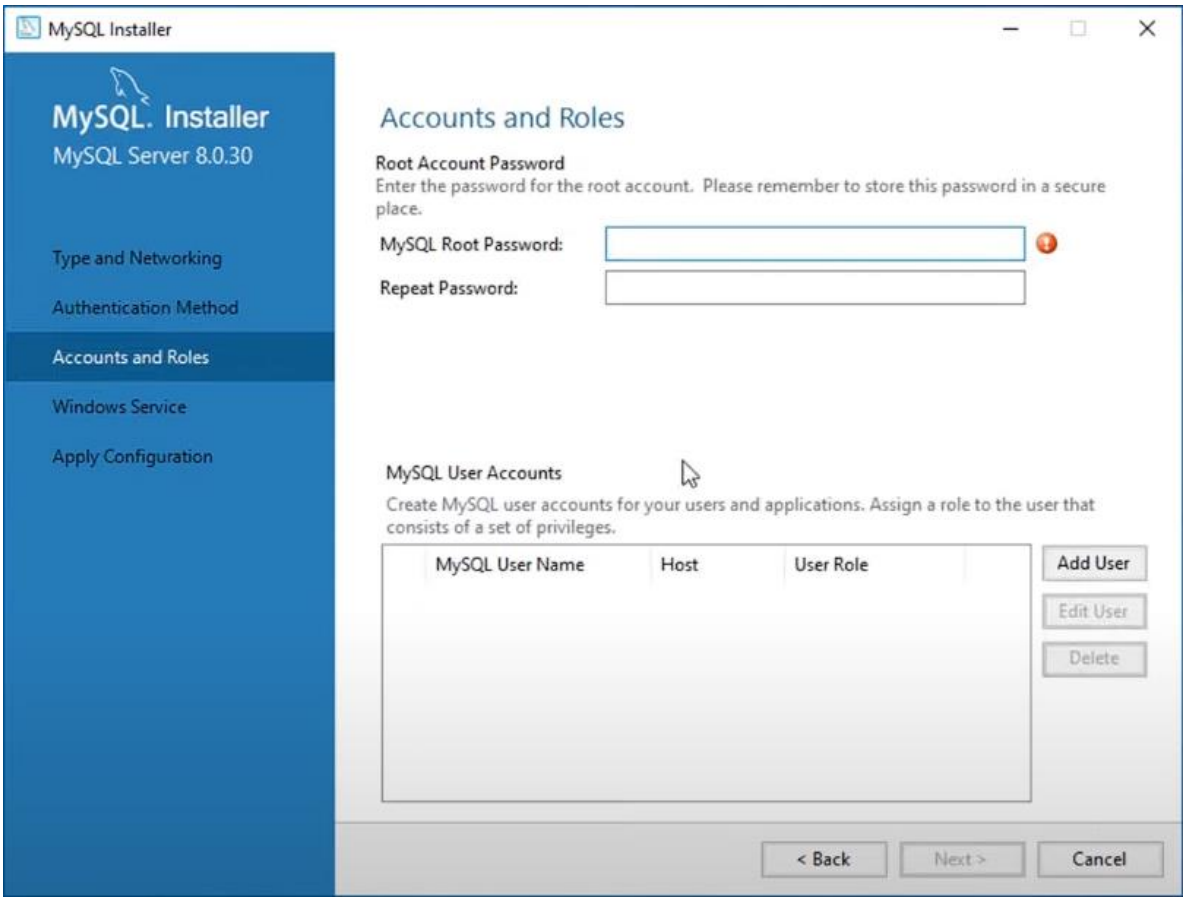
Damos next para seguir con la instalación



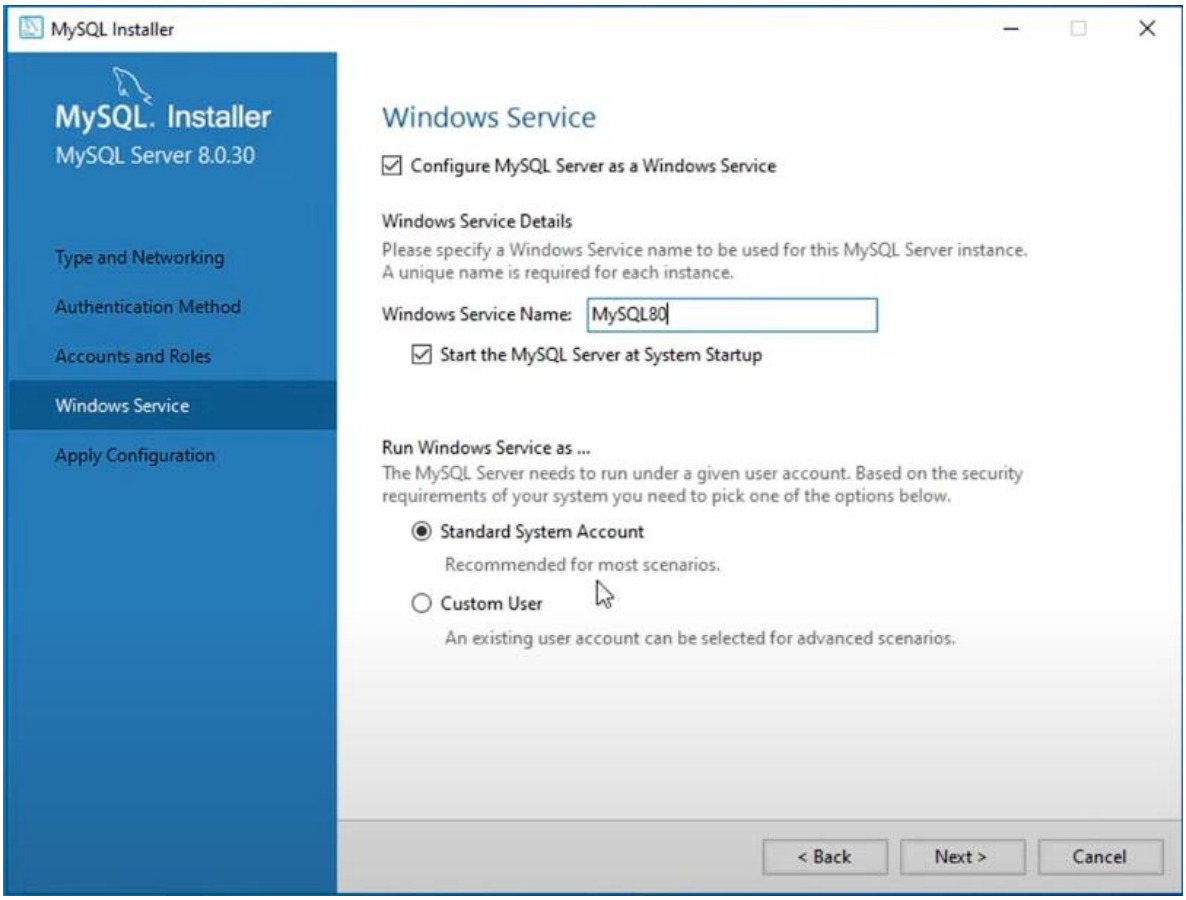
Ejecutamos los archivos a instalar



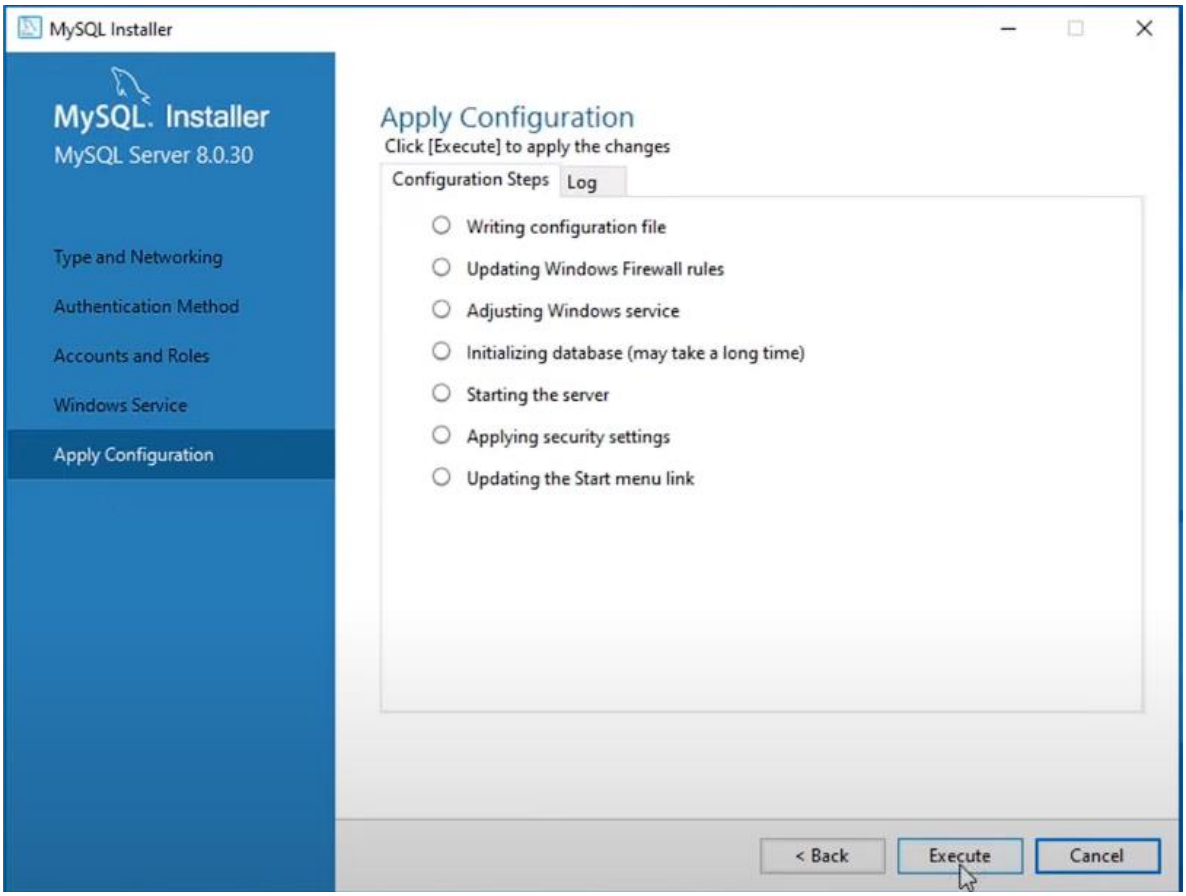
Dejar los parámetros tal cual y le damos next



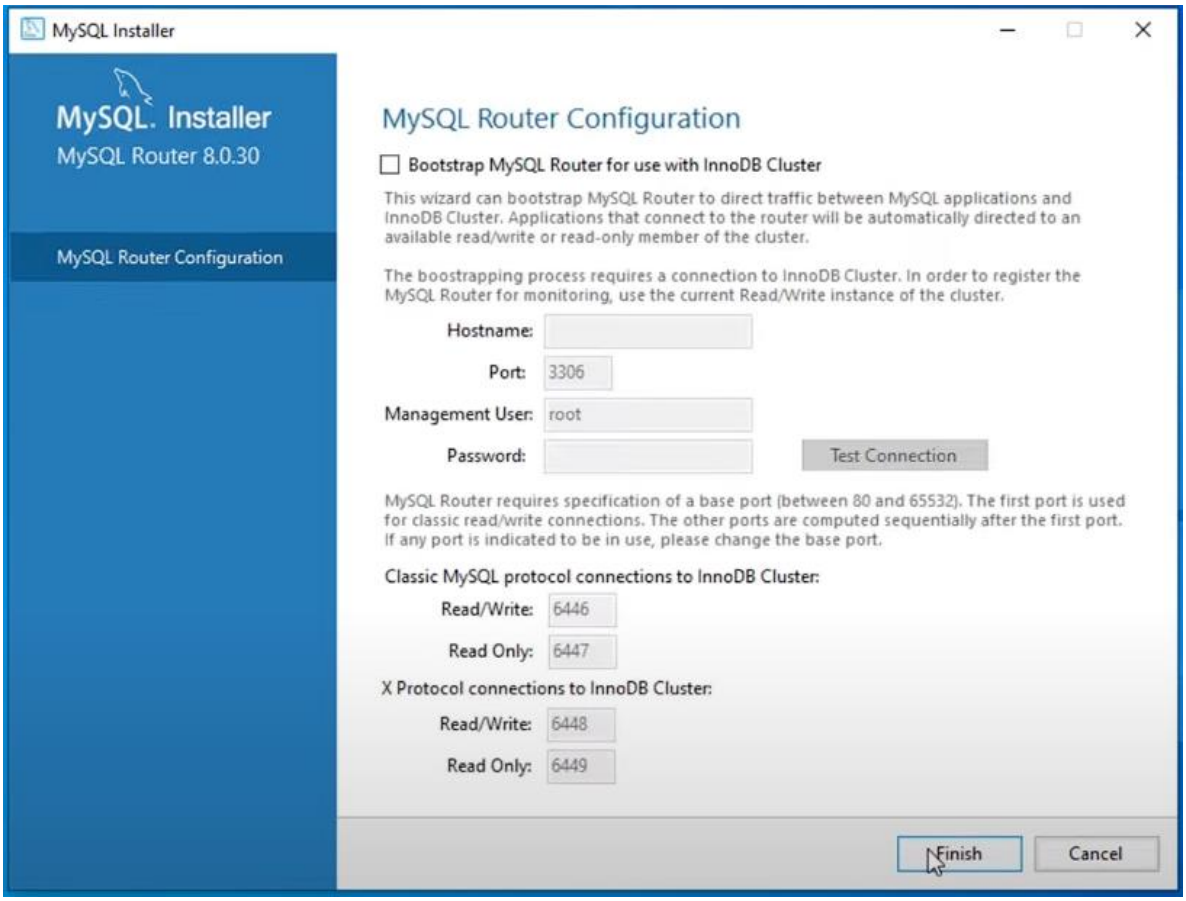
añadimos las credenciales de la base de datos, usar la contraseña “123456”.



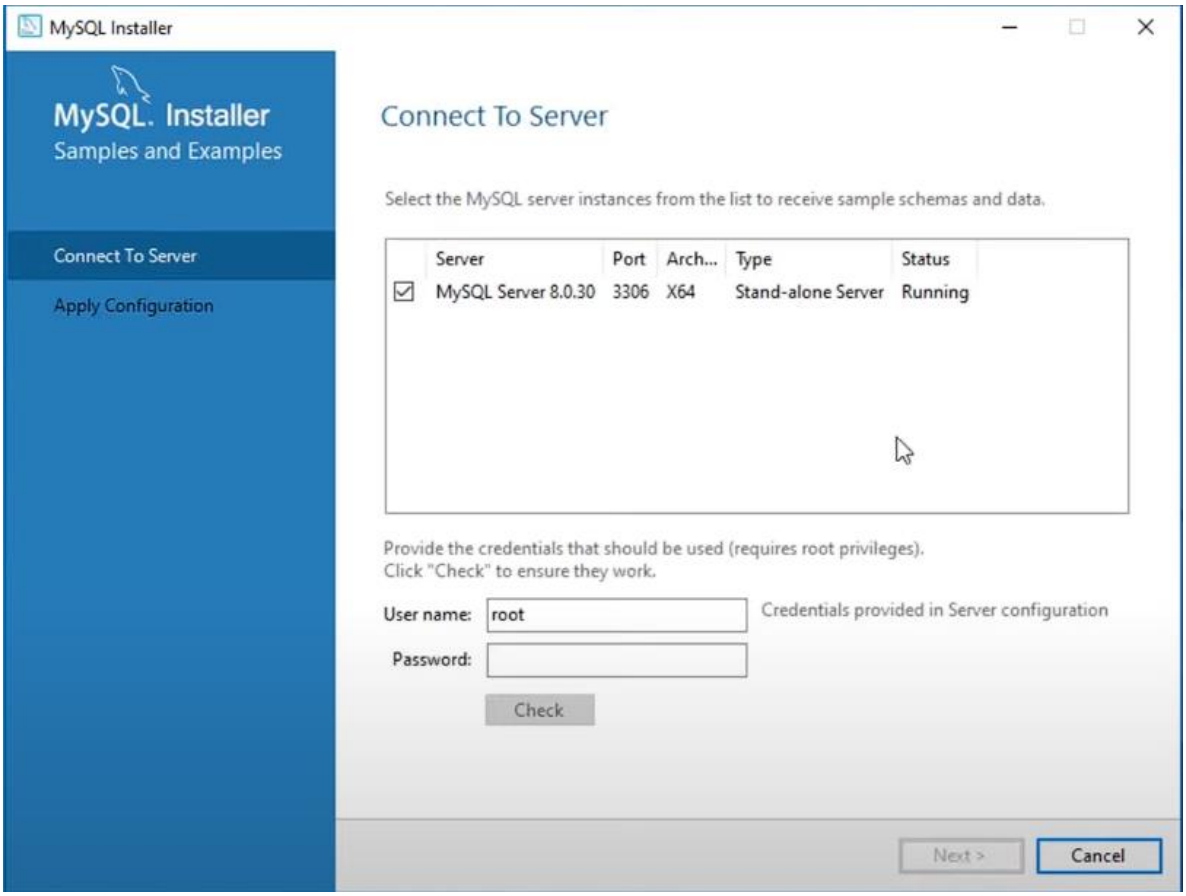
dejamos tal cual la información se muestra y damos next.



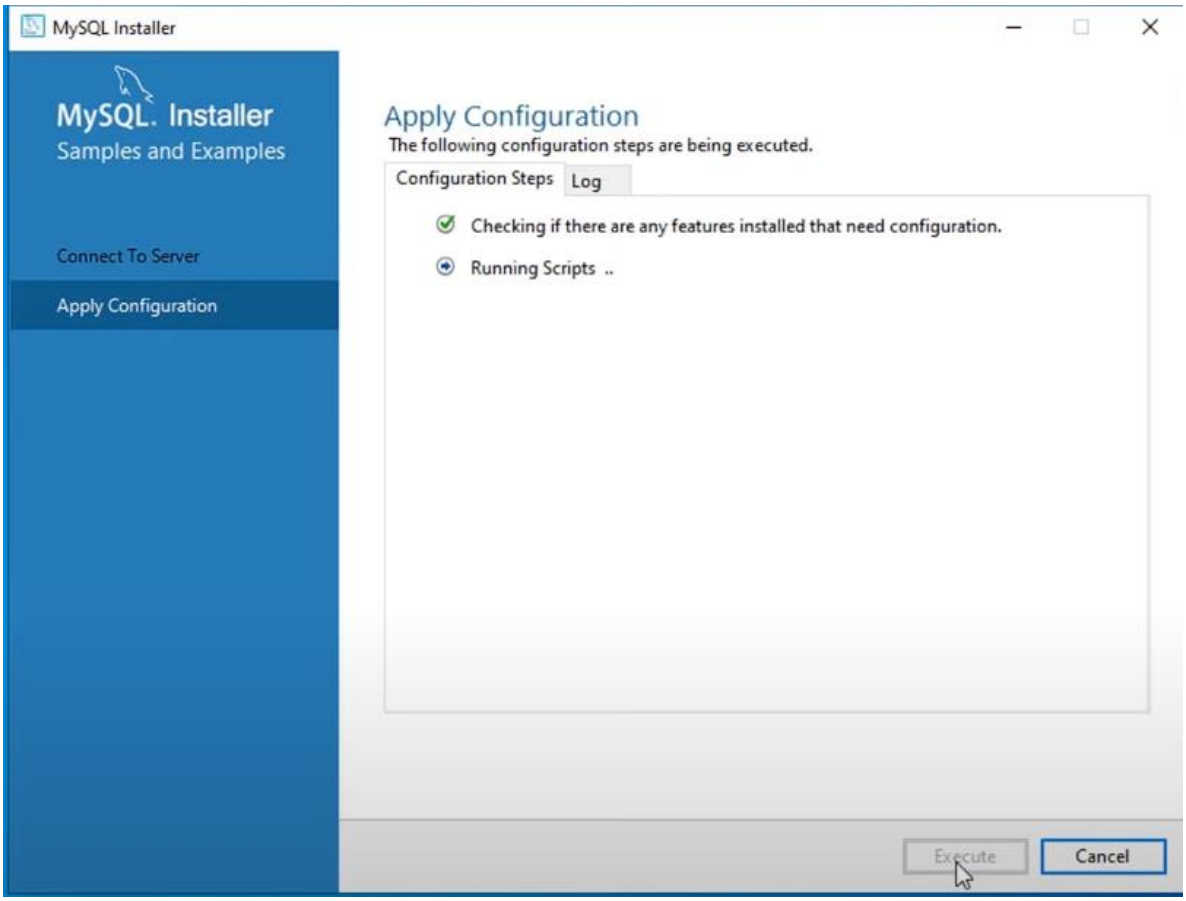
presionamos execute y al terminar finish.


MySQL Installer
MySQL. Installer
MySQL Router 8.0.30
MySQL Router Configuration
MySQL Router Configuration
Bootstrap MySQL Router for use with InnoDB Cluster
This wizard can bootstrap MySQL Router to direct traffic between MySQL applications and InnoDB Cluster. Applications that connect to the router will be automatically directed to an available read/write or read-only member of the cluster.
The boostrapping process requires a connection to InnoDB Cluster. In order to register the MySQL Router for monitoring, use the current Read/Write instance of the cluster.
Hostname:
Port: 3306
Management User: root
Password:
Test Connection
MySQL Router requires specification of a base port (between 80 and 65532). The first port is used for classic read/write connections. The other ports are computed sequentially after the first port. If any port is indicated to be in use, please change the base port.
Classic MySQL protocol connections to InnoDB Cluster:
Read/Write: 6446
Read Only: 6447
X Protocol connections to InnoDB Cluster:
Read/Write: 6448
Read Only: 6449
Finish
Cancel

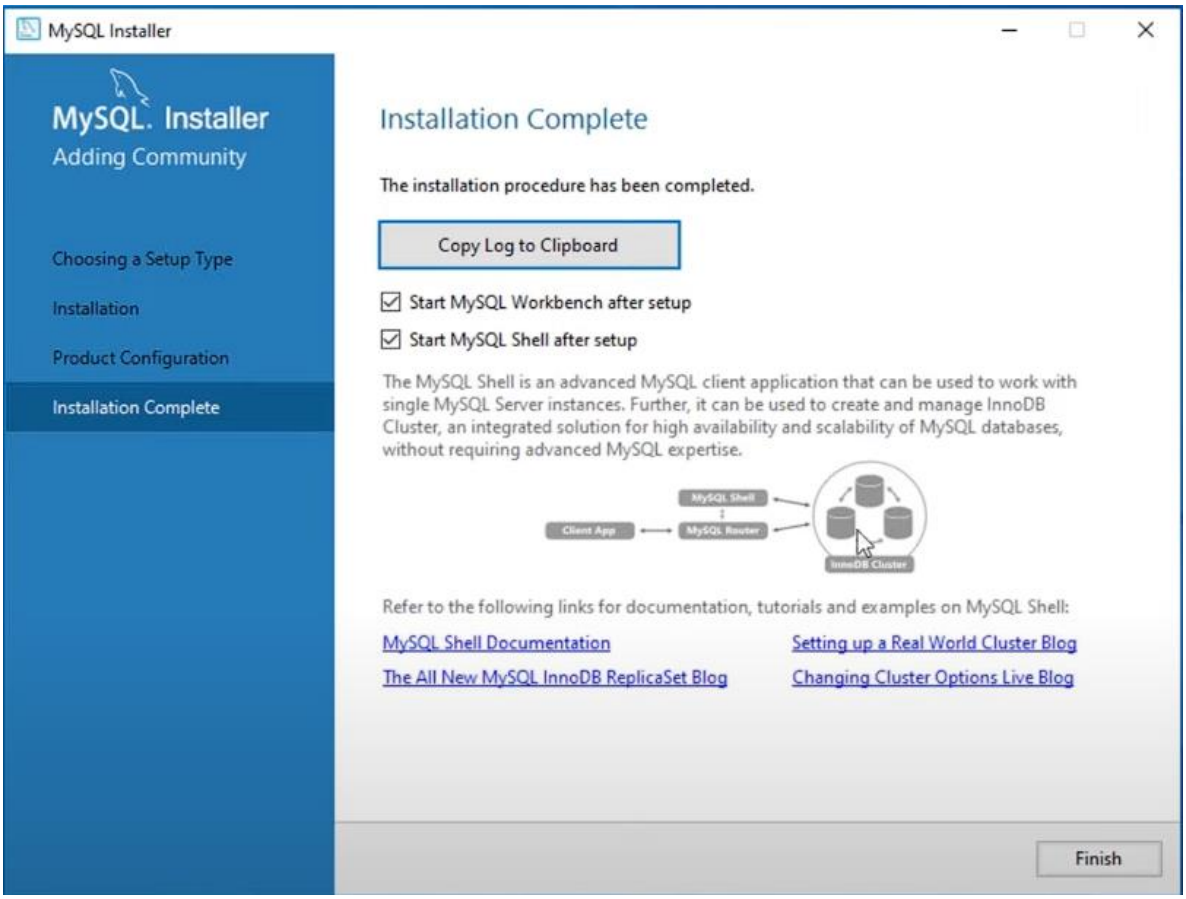
Finalizamos



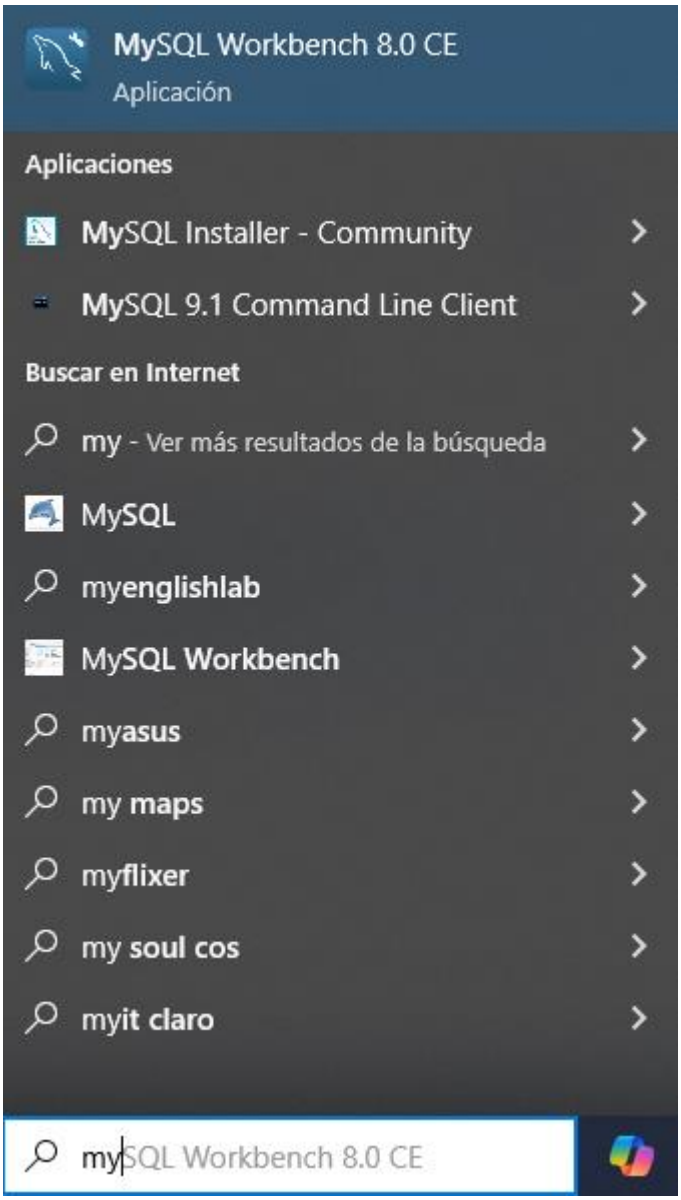
aquí se introduce usuario y contraseña previamente asignados le damos en check y luego next



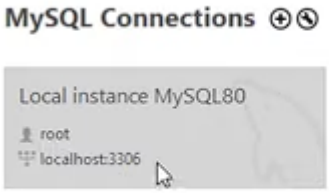
Aquí ejecutamos



Por último, le damos en finish.

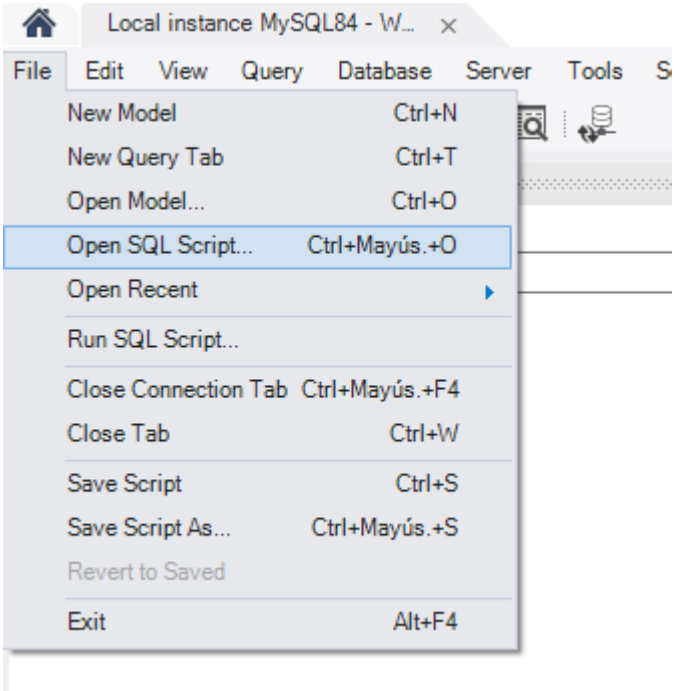


Una vez instalado abrimos la aplicación ejecutamos MySQL Workbeach

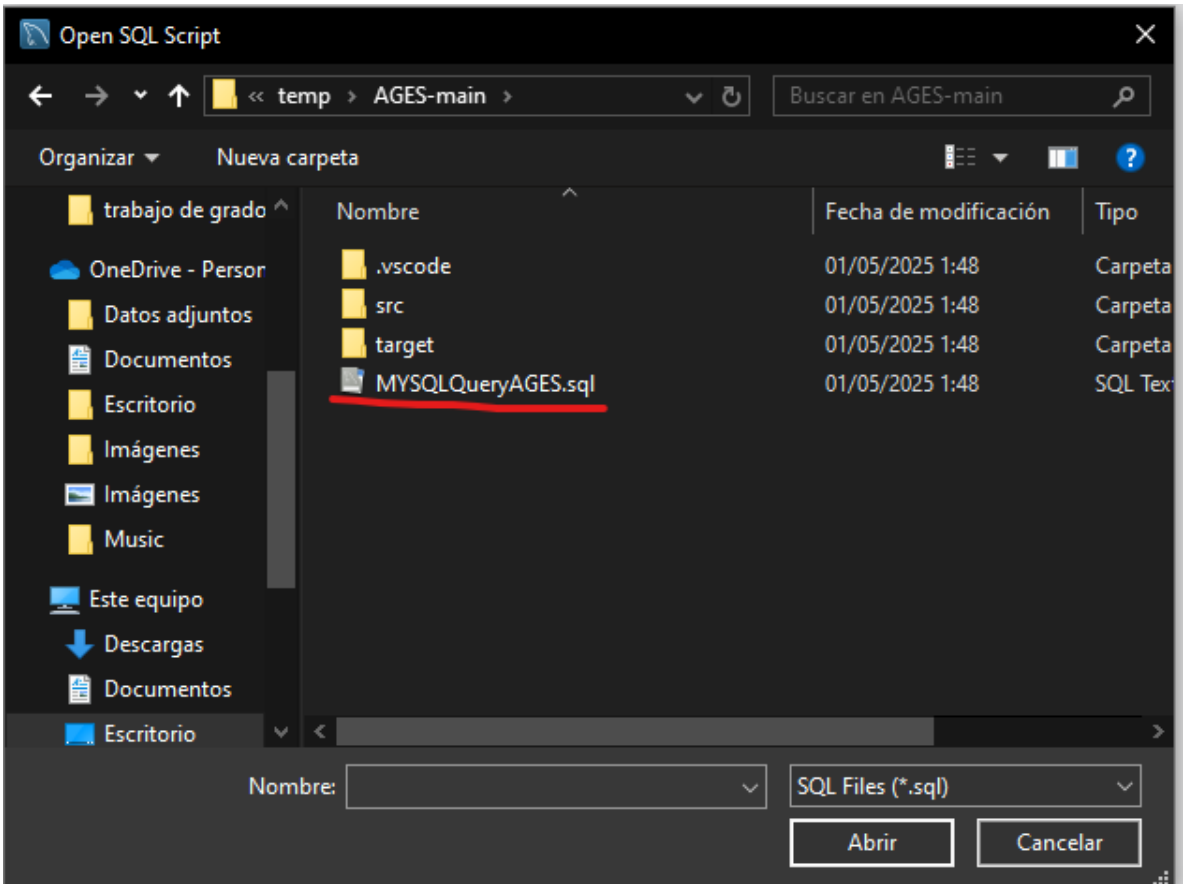


Seleccionamos la coneccion

Nos vuelve a pedir las credenciales

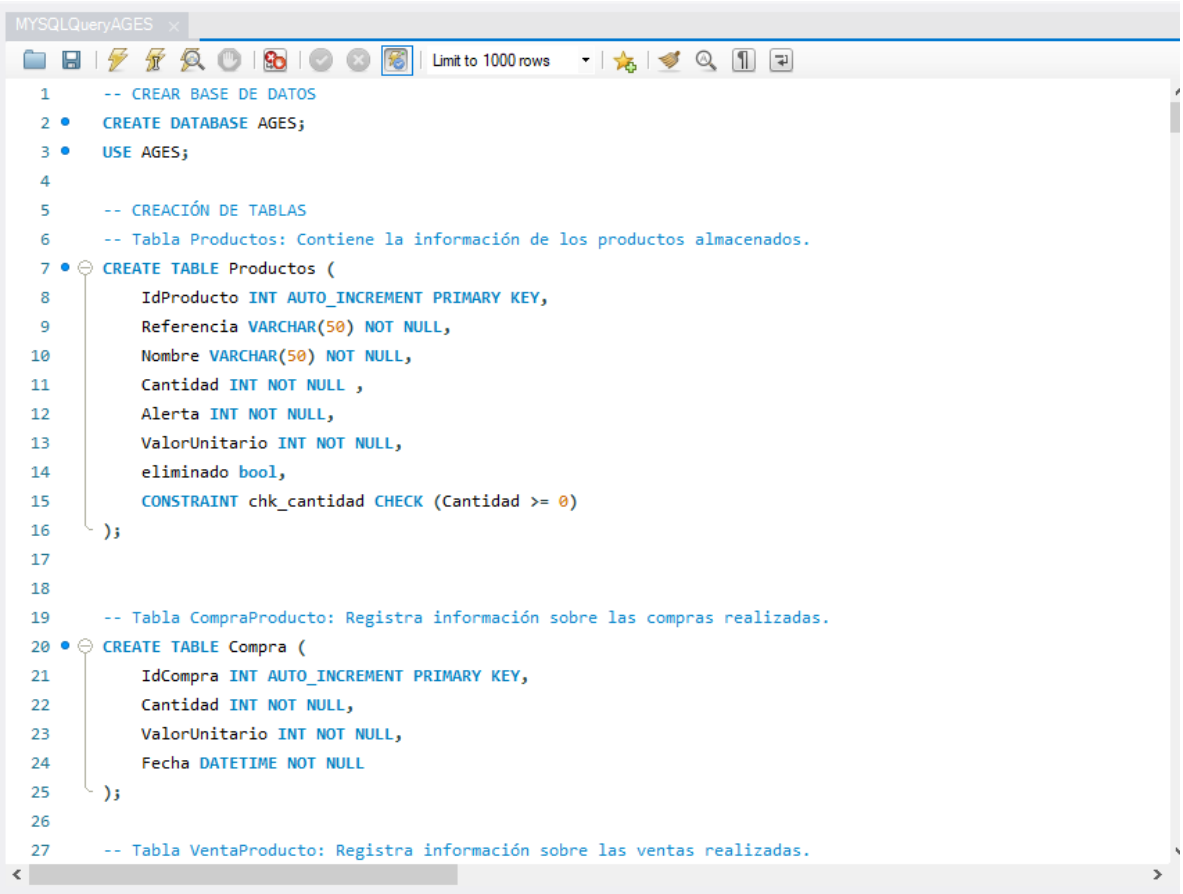


Abrimos el script de la base de datos dando clic izquierdo en “file” seguido de “open SQLScript”



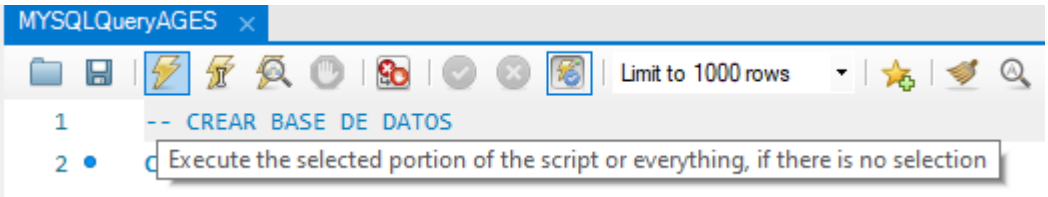
dentro de la carpeta que se descargo al inicio encontramos un archivo llamado

“MYSQLQueryAGES.sql” lo seleccionamos y le damos abrir

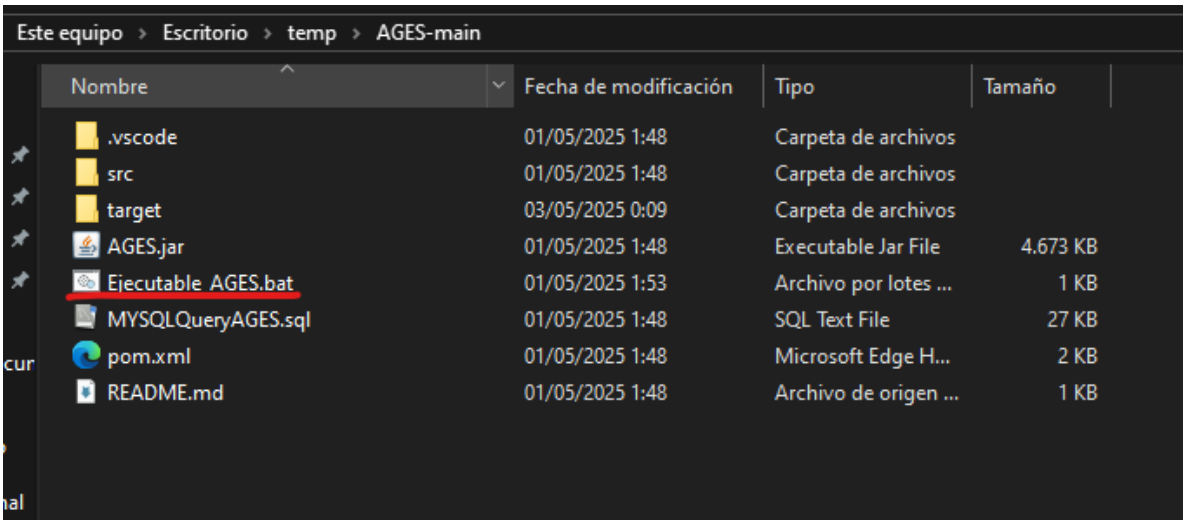



```sql
-- CREAR BASE DE DATOS
CREATE DATABASE AGES;
USE AGES;

-- CREACIÓN DE TABLAS
-- Tabla Productos: Contiene la información de los productos almacenados.
CREATE TABLE Productos (
    IdProducto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Referencia VARCHAR(50) NOT NULL,
    Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL ,
    Alerta INT NOT NULL,
    ValorUnitario INT NOT NULL,
    eliminado bool,
    CONSTRAINT chk_cantidad CHECK (Cantidad >= 0)
);


-- Tabla CompraProducto: Registra información sobre las compras realizadas.
CREATE TABLE Compra (
    IdCompra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Cantidad INT NOT NULL,
    ValorUnitario INT NOT NULL,
    Fecha DATETIME NOT NULL
);

-- Tabla VentaProducto: Registra información sobre las ventas realizadas.
```

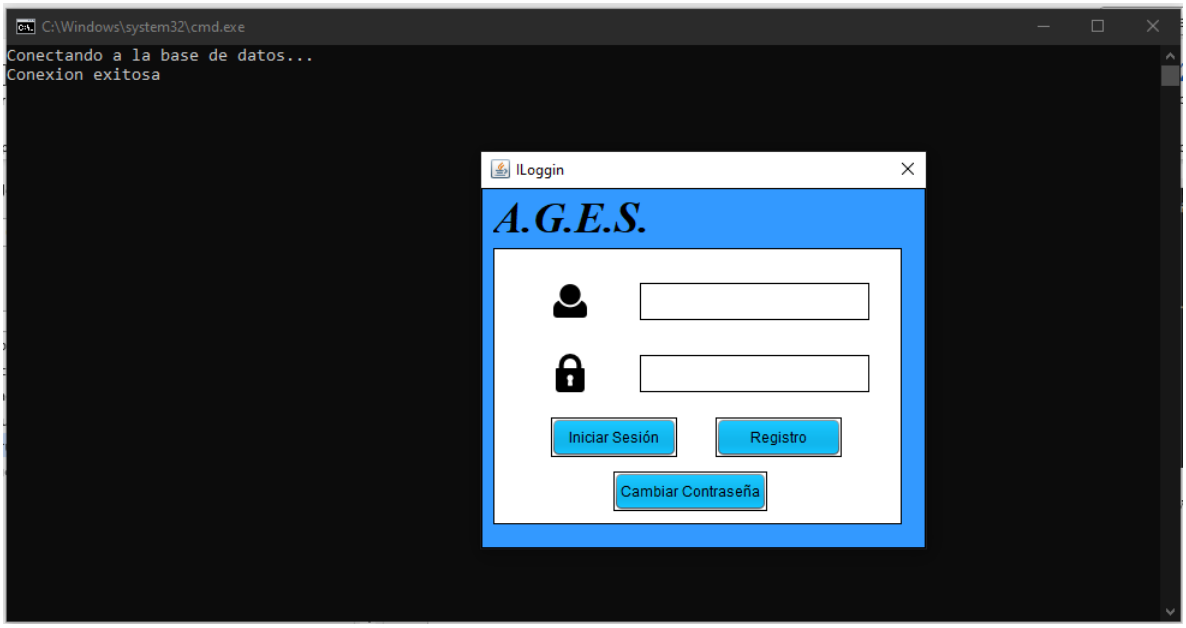
En la aplicación nos cargara este archivo



Daremos clic izquierdo en el icono de “execute the selected portion” lo que generara la base de datos de AGES.



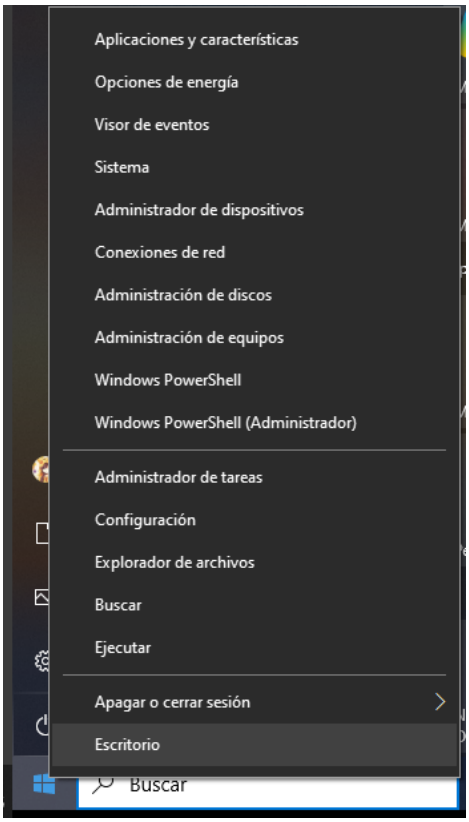
Dentro de la carpeta donde esta el proyecto, se encuentra un archivo llamado “Ejecutable_AGES.bat”



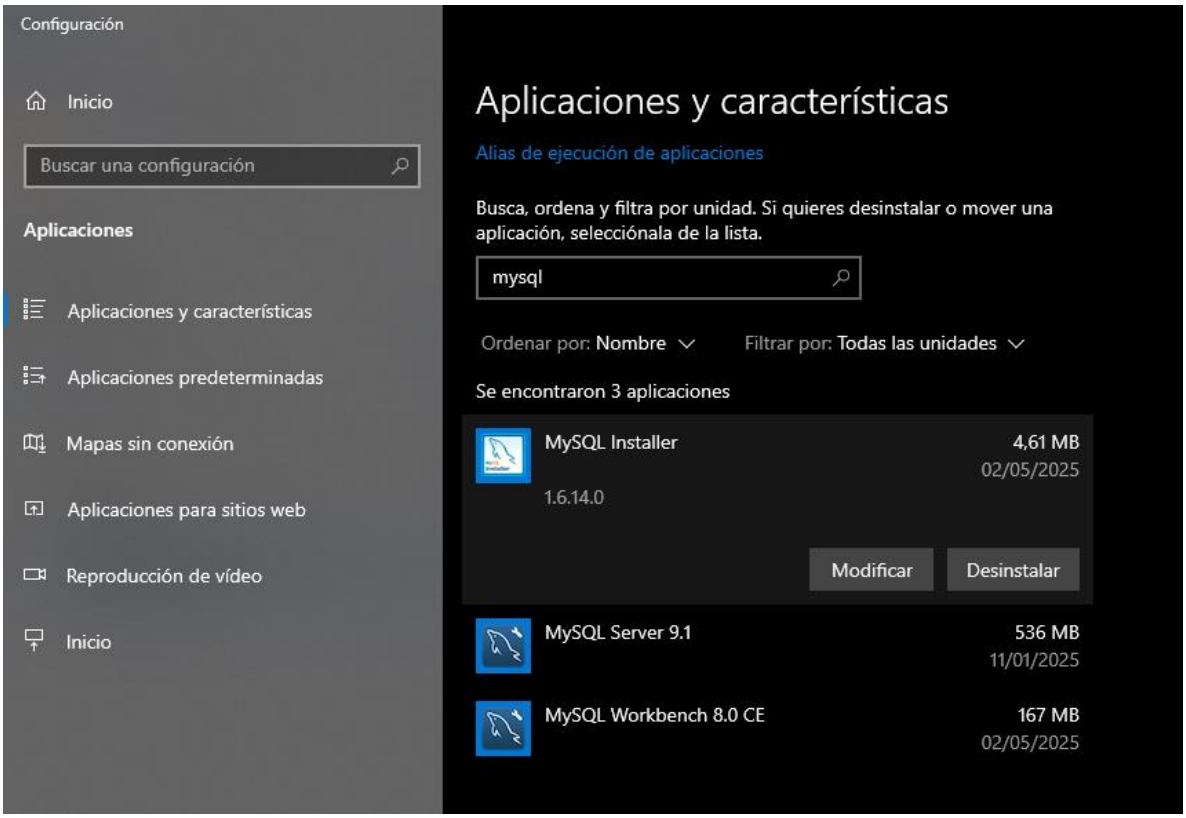
Dar doble clic izquierdo y abrirá el software

Instrucciones desinstalación

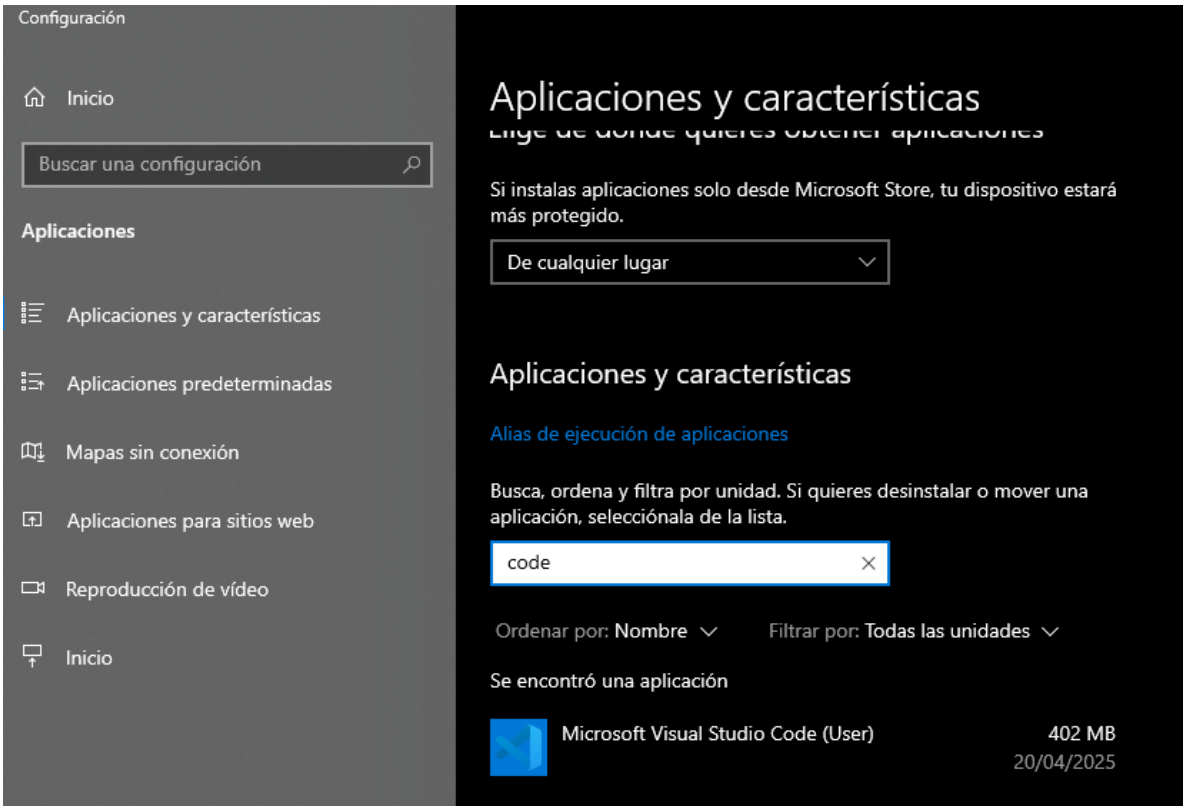
Para el proceso de desinstalación, dar clic derecho en el icono de inicio



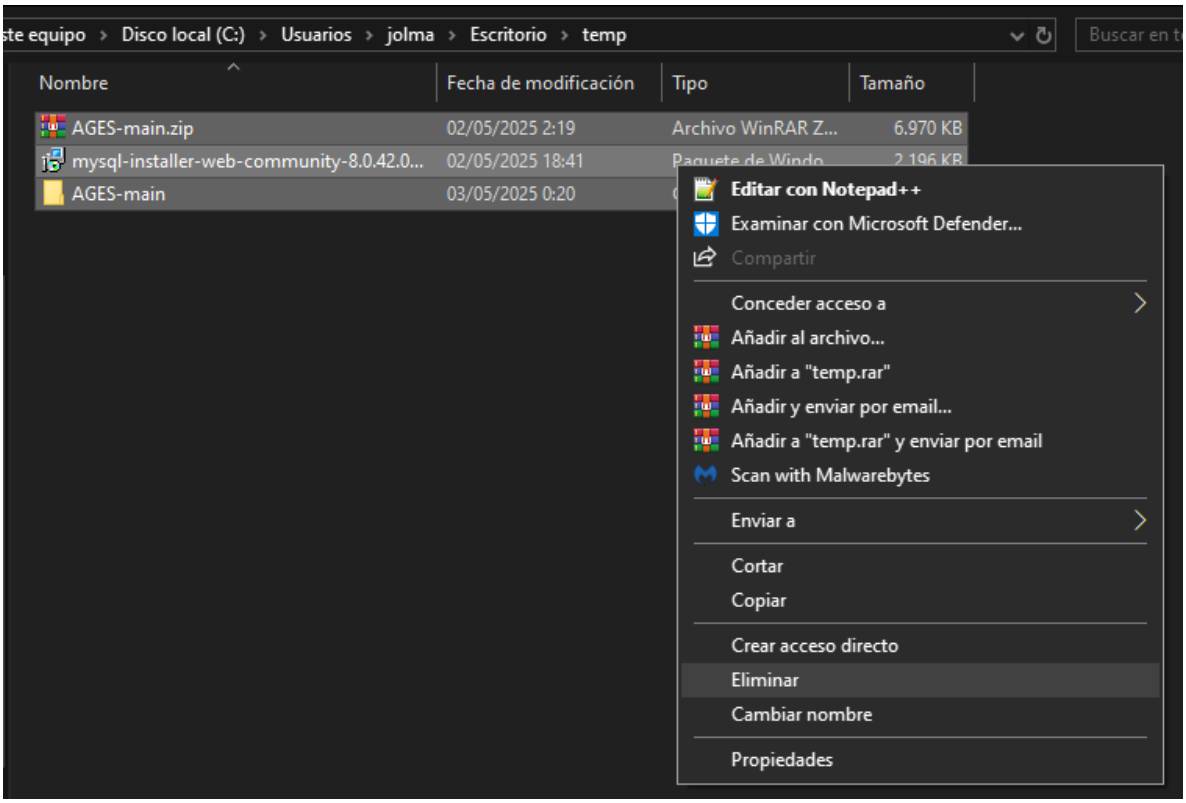
Abrir la opción aplicación y características



En el buscador ponemos “mysql” y eliminar los programas descargados



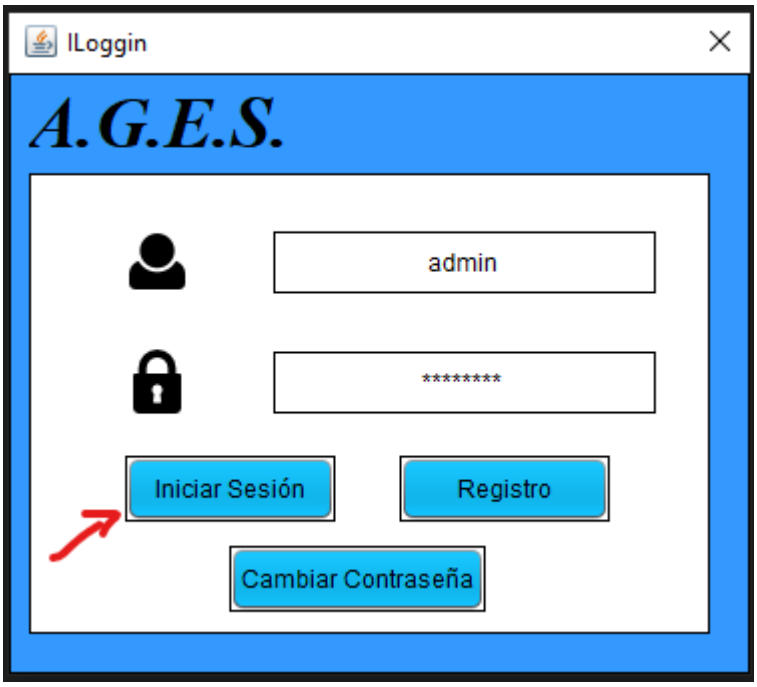
Después eliminar el visual code



Y por último eliminar los archivos descargados

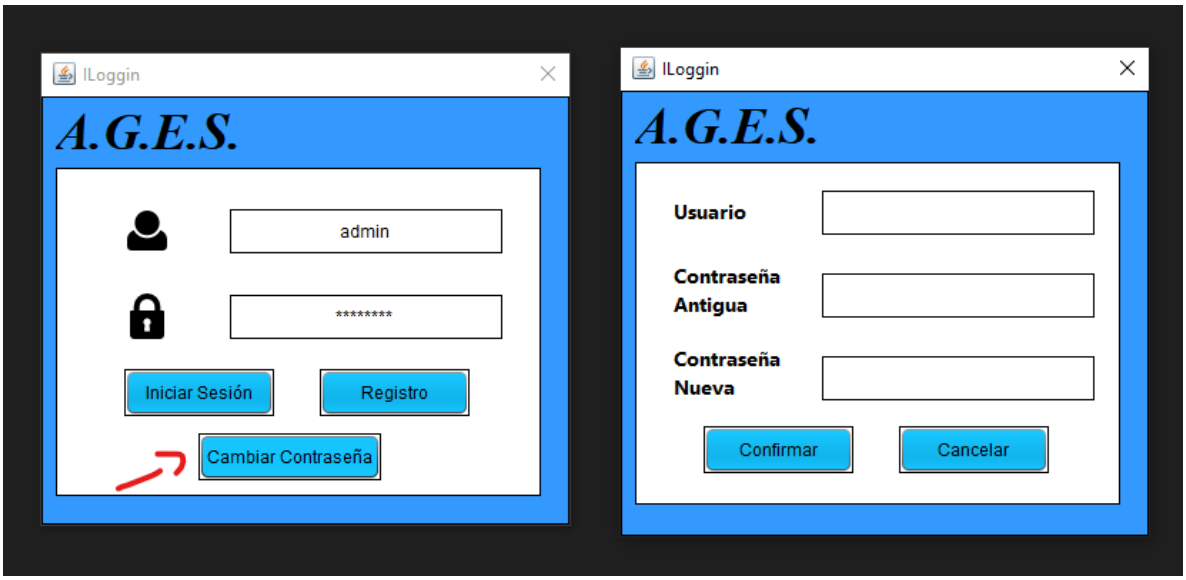
5. Presentación y manejo de cada uno de los módulos del sistema

Pantalla de Inicio / Login:



Para ingresar se solicitan las credenciales, la credencial que viene por defecto es (user: admin, contraseña: admin123)

Para crear nuevos usuarios dar clic derecho en registro y llenar el formulario, los únicos con permiso para crear usuarios son administradores (usar las credenciales de Admin, admin123, en caso de no haber creador todavía un usuario admin), se llena el cuestionario y dar click en confirmar

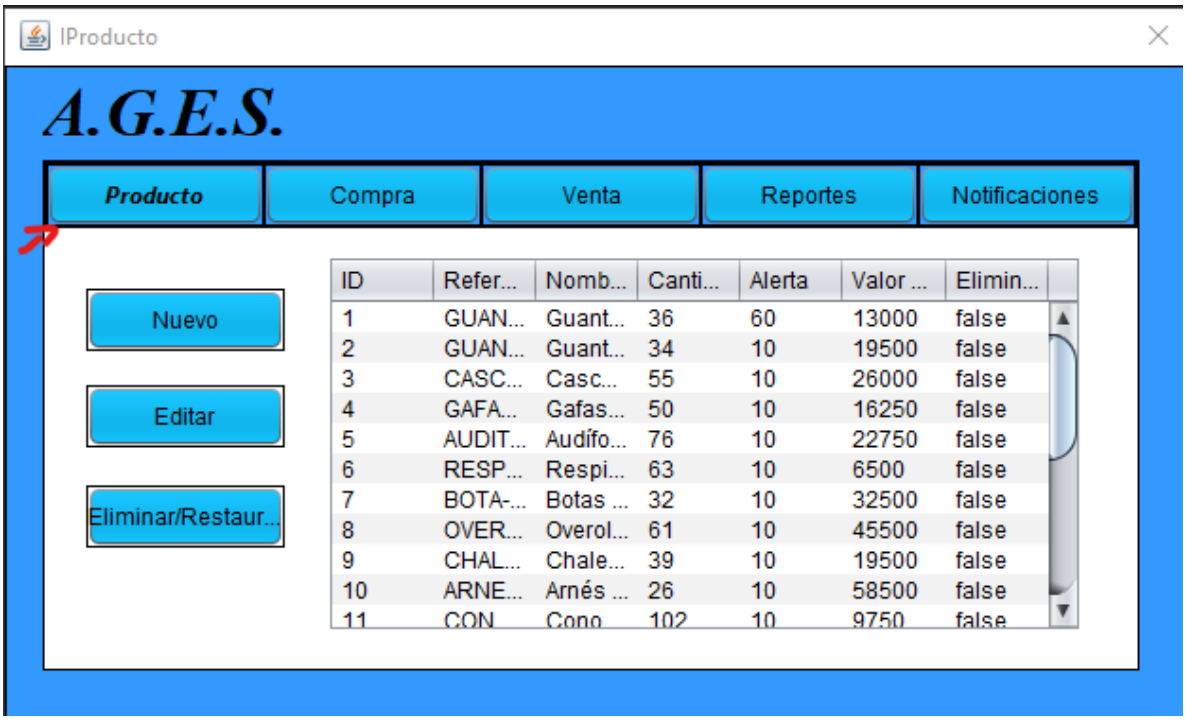


Para cambiar la contraseña se selecciona la opción cambio contraseña, se llena la información solicitada y se confirma.

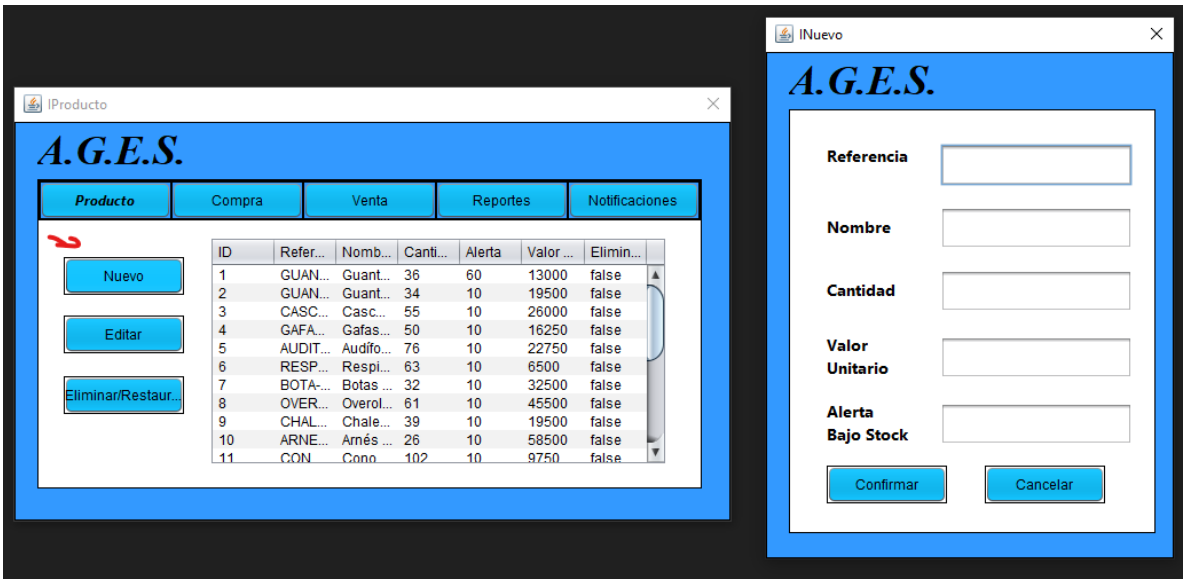
Apartado módulos:

Estos 5 botones se encuentran en todos los módulos, es lo que facilita la navegación entre los distintos módulos, dando clic en el botón lo lleva a su respectivo modulo

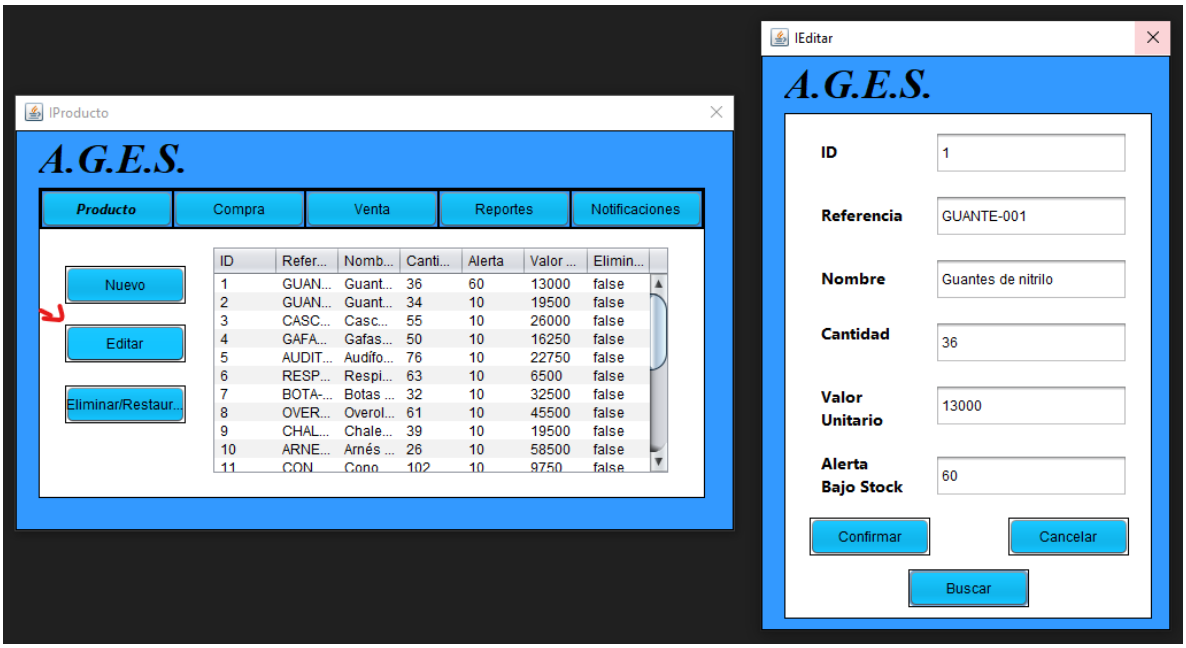
Módulo de Productos:



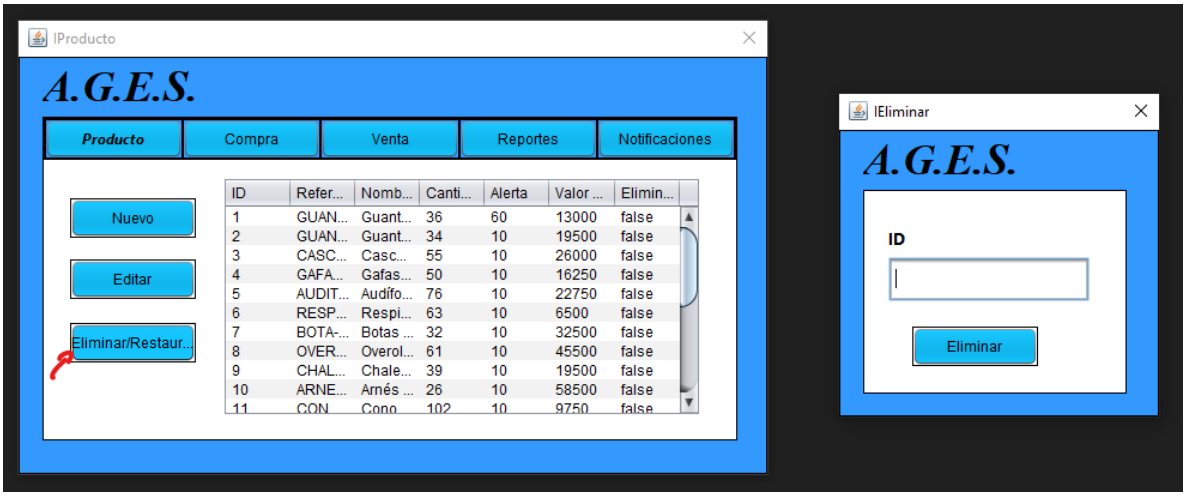
Al dar clic en el botón Producto, se despliega el modulo productos, al lado derecho se mostrará un listado con todos los productos, mientras al lado izquierdo se mostrará 3 nuevos botones, cada uno con una funcionalidad en especifico



Botón nuevo, despliega un formulario, al completarlo nos asignara un nuevo producto a la lista de productos.

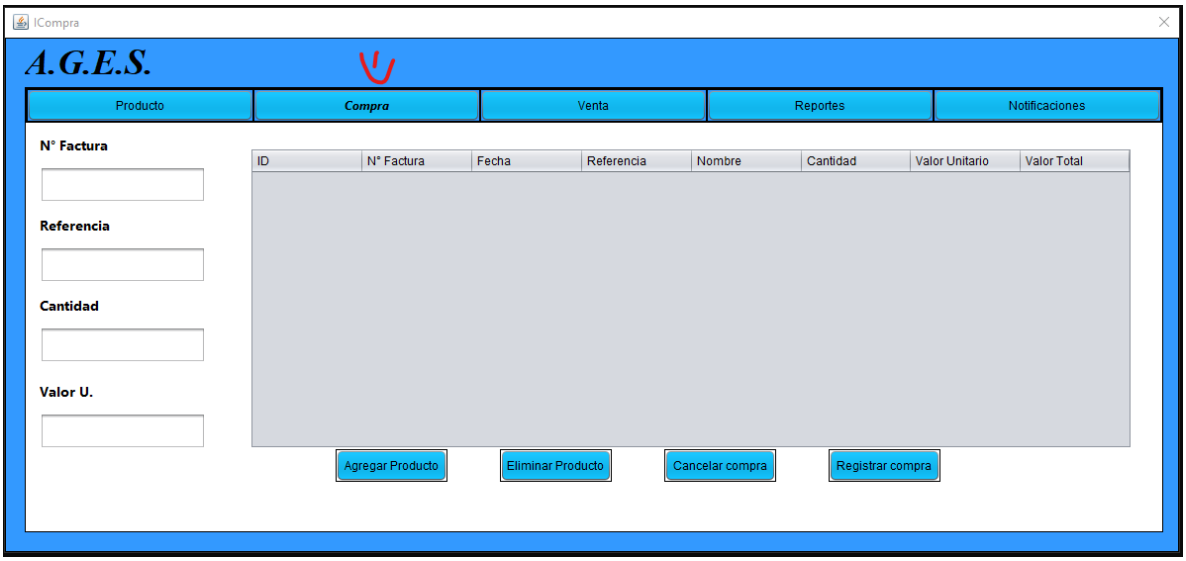


El botón de editar permite editar productos, si se ingresa el Id y seguido se presiona el botón de buscar, el aplicativo traerá la información del producto para que sea más fácil editarlo, o si el usuario prefiere se puede llenar la información desde 0.

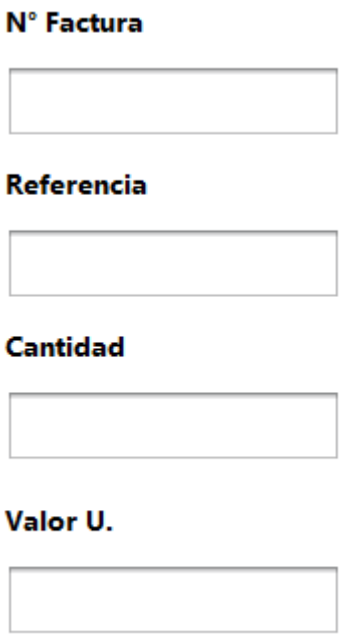


Y por último el botón eliminar nos despliega una pantalla donde se ingresa el ID del producto, esto lo desactivara y no dejara hacer movimientos con dicho producto, en caso de que el usuario quiera volver a activar el producto solo tiene que volver a elegir este botón, ingresar el mismo Id y darle al botón eliminar para restaurarlo.

Módulo de Compras (Entradas):



El modulo compra es donde se diligencian los productos que ingresan.



Este cuenta con un formulario

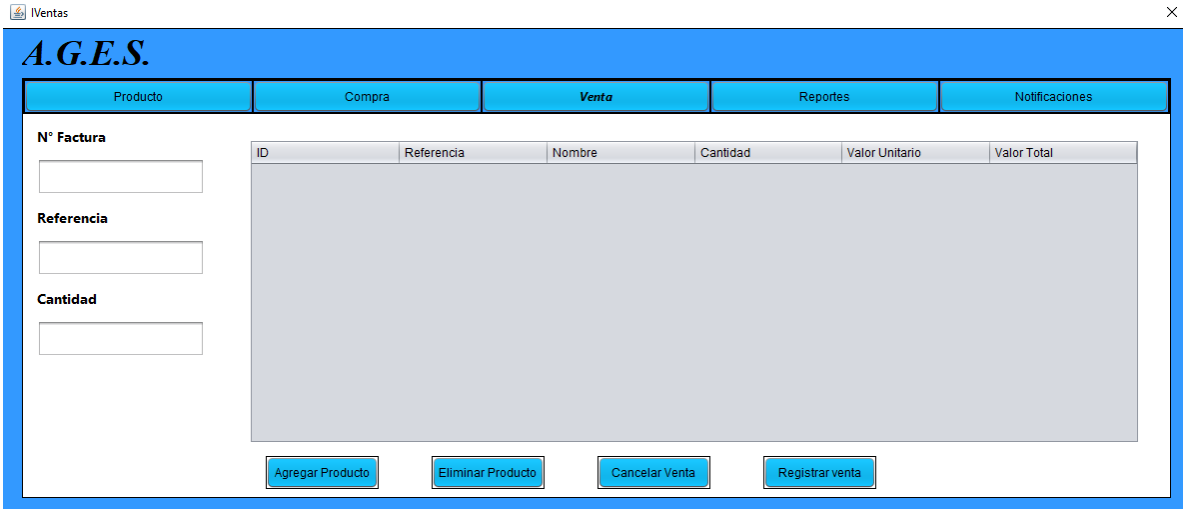
Una lista con los productos que ingresan en la factura

Y unos botones con una funcionalidad cada uno

- Agregar producto: después de llenar el formulario este añade a la tabla los datos del producto que se ingresaron,
- Eliminar producto: este genera una venta emergente, en la cual ingresa el id del producto y al confirmar se elimina de la tabla dicho producto
- Cancelar compra: limpia la tabla cancelando cualquier producto previamente almacenado

- Registro compra: almacena en la base de datos la información de la compra, modificando la cantidad de productos que hay

Módulo de Ventas (Salidas):



El módulo compra es donde se diligencian los productos que salen.

N° Factura

Referencia

Cantidad

Este cuenta con un formulario

ID	Referencia	Nombre	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

Una lista con los productos que ingresan en la factura

Agregar Producto | Eliminar Producto | Cancelar Venta | Registrar venta

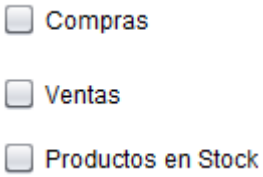
Y unos botones con una funcionalidad cada uno

- Agregar producto: después de llenar el formulario este añade a la tabla los datos del producto que se ingresaron.
- Eliminar producto: este genera una venta emergente, en la cual ingresa el id del producto y al confirmar se elimina de la tabla dicho producto
- Cancelar venta: limpia la tabla cancelando cualquier producto previamente almacenado
- Registro venta: almacena en la base de datos la información de la venta, modificando la cantidad de productos que hay

Módulo de Reportes:

En este modulo se generan los reportes,

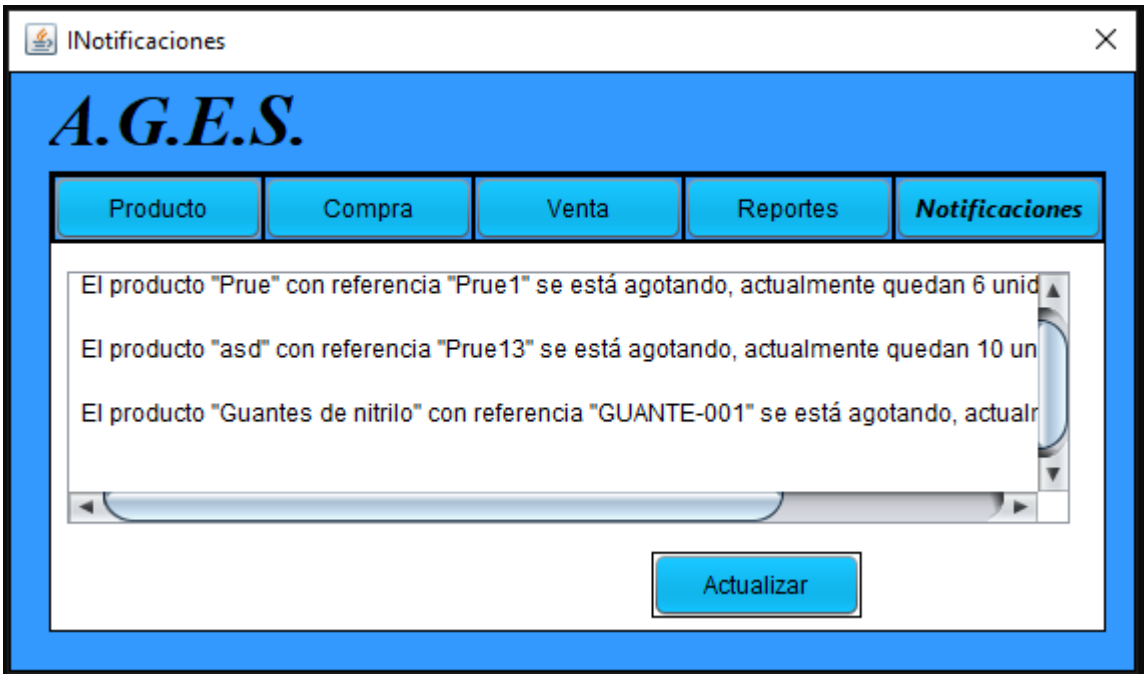
Ingresar el rango de fecha del reporte



Seleccionar uno o varios tipos de reporte

Cuando se confirma se genera un reporte por cada categoría seleccionada, estos reportes son en .csv y se generan en la misma carpeta que esta el software

Módulo de Alertas:



Muestra un listado con los productos cuya cantidad esta por debajo de la alerta que se programo en el módulo productos, aunque el modulo se actualiza cada que se ingresa al mismo, se puede presionar el botón de actualizar si el usuario quiere.

6. Solución de problemas

Problema	**Causa probable**	**Solución**
No abre la aplicación	Falta Java instalado	Instalar JRE 8 o superior
Error de base de datos	MySQL no está corriendo o los parámetros están mal	Verificar que MySQL esté en ejecución y que los datos de conexión estén correctos

Problema	Causa probable	Solución
No se guardan los datos	Faltan campos obligatorios	Verificar que todos los campos estén completados correctamente
No se generan reportes	Problemas de permisos o formato	Asegurar permisos de escritura en el disco y revisar la extensión del archivo
No se muestran alertas	No se configuró nivel de alerta	Revisar el módulo de productos y asignar valores de alerta

7. Glosario

- **Inventario:** Conjunto de productos registrados en el sistema.
- **Stock:** Cantidad disponible de un producto.
- **Entrada:** Registro de ingreso de productos al inventario.
- **Salida:** Registro de retiro de productos del inventario.
- **Reporte:** Documento que contiene un resumen de transacciones o estado de inventario.
- **JDBC:** Tecnología que permite conectar Java con bases de datos.
- **MVC:** Patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador usado en el desarrollo del sistema.

- **CSV:** Formato de archivo separado por comas, comúnmente usado para reportes.